



计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算

孙东磊¹, 孙毅¹, 刘蕊¹, 孙鹏凯², 张玉敏²

(1. 国网山东省电力公司经济技术研究院, 山东 济南 250021; 2. 电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学), 山东 济南 250061)

摘 要: 分布式新能源以“点多面广”的特征并入各级配电网, 电网呈现新能源多层级接入、一体化消纳的特征。为促进新能源的充分消纳与高效利用, 提出了一种多层级配电网新能源最大消纳空间测算模型, 并将分布式新能源最大消纳空间测算问题转换为各层级配电网新能源最大消纳空间测算子问题, 实现了各层级配电网分布式新能源最大消纳空间的精确测算。首先, 以多层级配电网新能源接入量最大为目标函数, 基于 Distflow 潮流模型建立多层级配电网分布式新能源消纳空间测算模型; 然后, 针对模型非凸以及求解效率低等问题, 基于二阶锥松弛将模型转化为混合整数二阶锥规划模型, 采用交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers, ADMM), 将多层级配电网新能源消纳空间测算问题转化为各级配电网新能源最大消纳空间子问题, 将消纳空间模型转化为多层级配电网分布式新能源最大消纳空间分解测算模型; 最后, 以 IEEE 6、7、9、10、12、15 测试系统为例, 验证该方法的有效性。

关键词: 多层级配电网; 分布式新能源; 最大消纳空间; 二阶锥松弛; 交替方向乘子法

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202404020

0 引言

随着中国“十四五”规划的稳步推进, 分布式新能源在配电网渗透率不断提高, 然而其出力的波动和不确定性严重影响了配电网的安全性和稳定性^[1-3]。各层级配电网通过多节点耦合实现功率交互, 可有效缓新能源出力波动, 以实现配电网的安全、可靠运行^[4-7]。为充分发挥不同层级配电网之间的能量耦合特性, 挖掘不同层级配电网的新能源消纳潜力, 从系统层面衡量多层级配电网的消纳能力, 是增强新能源消纳能力和配电网安全、可靠运行的必要举措。

以风电、光伏为主的分布式电源(distributed generation, DG)大规模并网导致配电网节点电压越限、潮流越限等问题严重^[8-11], 为确保配电网安全、可靠运行以及高效消纳分布式新能源, 诸多学者围绕配电网最大消纳开展研究。文献^[12]

通过分析设备热稳定性、电能质量等限制因素, 根据配电网实际运行状态制定安全边界和评估配电网分布式光伏消纳能力。文献^[13]基于鲁棒优化理论, 建立考虑有载调压变压器(on-load tap changer, OLTC)和静止无功补偿器(static var compensator, SVC)的配电网分布式新能源最大消纳能力模型。文献^[14]建立计及电压波动、线路容量、短路电流和继电保护约束的 DG 消纳能力模型, 并采用分段解析算法对模型进行求解。文献^[15]综合考虑储能(energy storage system, ESS)、OLTC、分段开关与联络开关等主动资源, 以配电网综合消纳能力表征系统安全性, 建立配电网最大消纳模型。文献^[16]考虑 DG 出力的不确定性与负荷预测的不确定性, 构建基于机会约束的 DG 最大并网容量评估模型。文献^[17]综合考虑 OLTC 和 SVC 设备, 构建基于机会约束规划下的配电网 DG 最大消纳模型。文献^[18]提出基于似然近似理论的配电网风险评估方法, 建立基于似然近似理论的 DG 消纳模型。然而, 上述研究均着眼于单一配电网的新能源消纳能力评估, 并未发挥出多层级配电网之间通过联络线功

收稿日期: 2024-04-02; 修回日期: 2024-07-29。

基金项目: 国家电网有限公司科技项目(5400-202216412A-2-0-ZN)。



率交互功能来实现相邻配电网系统参与新能源消纳的优势。

多层级配电网在电网实际运行过程中高度耦合，不同层级配电网通常由不同的调控中心运营管理，致使不同层级配电网的协同性较弱^[19-21]。为保证调度主体实时获得优化所需的全局系统数据，往往采用分布式优化方法来处理不同层级配电网协同优化问题^[22]。文献^[23]采用拉格朗日法将互联配电系统的新能源最大消纳问题分解为多个子问题，通过基于异构分解的分布式算法以实现模型的高效求解，但初始解较差时，基于异构分解的分布式算法会陷入局部最优，无法保证算法的收敛性。文献^[24]以配电网联络线功率为耦合变量，采用目标级联分析法（analytical target cascading, ATC）对互联、多层级配电网协同问题进行解耦并分层求解，实现分布式新能源的高效消纳，但 ATC 算法迭代效率较低，严重影响算法求解效率。文献^[25]建立多层级配电网的分布式新能源承载能力模型，采用内点法求解最优条件方程，并基于矩阵分裂方法实现分布式求解，但该算法在大规模问题中占用过多内存，求解效率低且易陷入局部最优解。

为此，本文聚焦于多层级配电网能量传输与高效消纳特性，提出了一种计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算方法。首先，以各层级 DG 装机量最大为目标函数，建立基于 Distflow 潮流方程的多层级配电网分布式新能源消纳空间测算模型；然后，基于交替方向乘子法（alternating direction method of multipliers, ADMM），构造多层级配电网新能源消纳空间测算问题的分布式求解架构，通过分解多层级配电网新能源消纳空间测算模型，将各层级配电网独立并行求解，进而保证各层级配电网 DG 消纳空间测算模型求解的独立性；最后，以 IEEE 6、7、9、10、12、15 测试系统为例进行仿真，验证本文所提方法的可行性与有效性。

1 多层级配电网分布式新能源消纳空间测算模型

1.1 多层级配电网模型

配电网作为电力系统末端，将电能直接向终

端用户分配，其一般采用闭环设计、开环运行的结构^[26]。配电网具有较多的电压等级，各电压等级的配电网可通过联络线连接并传输功率，同电压等级配电网之间不发生功率交互。由此可将中、低压配电网视为连接在高压配电网的区域配电网，多层级配电网视为无环网的大型配电网。将高压配电网与中、低压配电网间的分布式新能源消纳空间测算问题转化为多个基本框架的嵌套优化问题，可以实现多级配电网的分布式新能源消纳空间有效评估。多层级配电网结构如图 1 所示。

1.2 目标函数

为保证各层级配电网在满足配电网安全运行的情况下 DG 接入量最大，以各级配电网 DG 接入量最大作为目标函数，即

$$f = \max \left[\sum_{i \in \Omega_{n1}} (S_{PV,i,t} + S_{WT,i,t}) + \sum_{i \in \Omega_{n2}} (S_{PV,i,t} + S_{WT,i,t}) \right] \quad (1)$$

$$\begin{cases} S_{PV,i,t} = \sqrt{P_{PV,i,t}^2 + Q_{PV,i,t}^2}, \forall i \\ S_{WT,i,t} = \sqrt{P_{WT,i,t}^2 + Q_{WT,i,t}^2} \end{cases} \quad (2)$$

式中： Ω_{n1} 为上层配电网所有节点组成的集合； Ω_{n2} 为下层配电网所有节点组成的集合； $S_{PV,i,t}$ 为 t 时刻节点 i 处分布式光伏并网容量； $S_{WT,i,t}$ 为 t 时刻节点 i 处分布式风电并网容量； $P_{PV,i,t}$ 、 $Q_{PV,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 处分布式光伏的有功、无功功率； $P_{WT,i,t}$ 、 $Q_{WT,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 处分布式风电的有功、无功功率。

1.3 多层级配电网潮流模型

Distflow 潮流方程忽略原有潮流方程的非线性项^[27]，具有求解相对容易、快速的特点，广泛应用于辐射状配电网潮流分析中。

1) 上级配电网潮流模型为

$$\begin{cases} \sum_{ij \in \Omega_{l1}} P_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l1}} (P_{ki,t} - R_{ki} I_{ki,t}^2) = P_{C1,i,t} \\ \sum_{ij \in \Omega_{l1}} Q_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l1}} (Q_{ki,t} - X_{ki} I_{ki,t}^2) = Q_{C1,i,t} \end{cases}, \forall i \in \Omega_{n1} \quad (3)$$

$$V_{i,t}^2 - V_{j,t}^2 = 2(P_{ij,t} R_{ij} + Q_{ij,t} X_{ij}) - (R_{ij}^2 + X_{ij}^2) I_{ij,t}^2, \quad \forall i \in \Omega_{n1}, \forall ij \in \Omega_{l1} \quad (4)$$

$$V_{i,t}^2 I_{ij,t}^2 = P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2, \quad \forall i \in \Omega_{n1}, \forall ij \in \Omega_{l1} \quad (5)$$

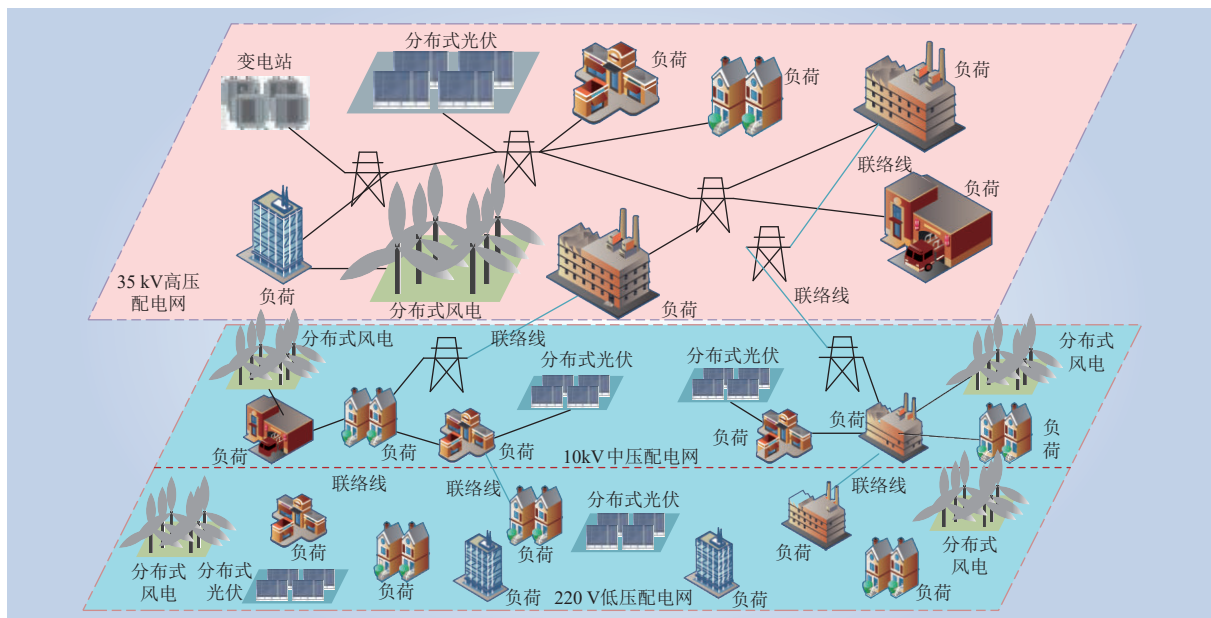


图 1 多层级配电网结构

Fig. 1 Multi-level distribution network structure

$$\begin{cases} P_{C1,i,t} = P_{Sub,i,t} + P_{PV,i,t} + P_{WT,i,t} - P_{Load,i,t} - P_{Con1,i,t} \\ Q_{C1,i,t} = Q_{Sub,i,t} + Q_{PV,i,t} + Q_{WT,i,t} - Q_{Load,i,t} - Q_{Con1,i,t} \end{cases}, \quad \forall i \in \Omega_{n1} \quad (6)$$

式中： Ω_{l1} 为上层配电网所有支路组成的集合； $P_{ij,t}$ 、 $Q_{ij,t}$ 分别为 t 时刻流经支路 ij 的有功、无功功率； R_{ij} 、 X_{ij} 分别为线路 ij 电阻、电抗； $V_{i,t}$ 为 t 时刻节点 i 电压； $I_{ij,t}$ 为 t 时刻线路 ij 电流； $P_{C1,i,t}$ 、 $Q_{C1,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 的净有功、净无功功率； $P_{Sub,i,t}$ 、 $Q_{Sub,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 处变电站发出的有功、无功功率； $P_{Load,i,t}$ 、 $Q_{Load,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 处负荷的有功、无功功率； $P_{Con1,i,t}$ 、 $Q_{Con1,i,t}$ 分别为 t 时刻高压配电网向中压配电网传输的有功、无功功率。

2) 下级配电网潮流模型为

$$\begin{cases} \sum_{ij \in \Omega_{l2}} P_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l2}} (P_{ki,t} - R_{ki} I_{ki,t}^2) = P_{C2,i,t} \\ \sum_{ij \in \Omega_{l2}} Q_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l2}} (Q_{ki,t} - X_{ki} I_{ki,t}^2) = Q_{C2,i,t} \end{cases}, \quad \forall i \in \Omega_{n2} \quad (7)$$

$$V_{i,t}^2 - V_{j,t}^2 = 2(P_{ij,t}R_{ij} + Q_{ij,t}X_{ij}) - (R_{ij}^2 + X_{ij}^2)I_{ij,t}^2, \quad \forall i \in \Omega_{n2}, \quad \forall ij \in \Omega_{l2} \quad (8)$$

$$V_{i,t}^2 I_{ij,t}^2 = P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2, \quad \forall i \in \Omega_{n2}, \quad \forall ij \in \Omega_{l2} \quad (9)$$

$$\begin{cases} P_{C2,i,t} = P_{Con1,i,t} + P_{PV,i,t} + P_{WT,i,t} - P_{Load,i,t} \\ Q_{C2,i,t} = Q_{Con1,i,t} + Q_{PV,i,t} + Q_{WT,i,t} - Q_{Load,i,t} \end{cases}, \quad \forall i \in \Omega_{n2} \quad (10)$$

式中： Ω_{l2} 为下层配电网所有支路组成的集合； $P_{C2,i,t}$ 、 $Q_{C2,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 的净有功、净无功功率。

1.4 配电网安全运行约束

为保证各层级配电网安全、可靠运行，须保证各层级配电网节点电压、支路功率、支路电流和联络线功率在安全范围内^[28]。

1) 电压安全约束为

$$V_{\min,i} \leq V_{i,t} \leq V_{\max,i}, \quad \forall i \quad (11)$$

式中： $V_{\min,i}$ 、 $V_{\max,i}$ 分别为节点 i 电压的下限、上限。

2) 支路功率与电流安全约束为

$$\begin{cases} |I_{ij,t}| \leq I_{\max,ij} \\ |S_{ij,t}| \leq S_{\max,ij} \end{cases}, \quad \forall ij \quad (12)$$

$$S_{ij,t} = \sqrt{P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2} \quad (13)$$

式中： $I_{\max,ij}$ 为线路 ij 电流的上限； $S_{ij,t}$ 为 t 时刻线路 ij 的视在功率； $S_{\max,ij}$ 为线路 ij 的视在功率额定值。

3) 联络线功率安全约束为

$$|P_{Con1,i,t}| \leq P_{Con,max} \quad (14)$$

式中： $P_{Con,max}$ 为联络线传输功率的上限。

1.5 二阶锥松弛

为解决非凸多层级配电网新能源消纳空间测



算模型求解难度较高的问题，这里采用二阶锥松弛^[29]方法，将模型转换为混合整数二阶锥规划线性规划模型。式（3）~（5）和（7）~（9）转化为

$$I_{ij,t}^2 = I_{\text{sqr},ij,t} \quad (15)$$

$$V_{i,t}^2 = V_{\text{sqr},i,t} \quad (16)$$

$$\begin{cases} \sum_{ij \in \Omega_{l_1}} P_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l_1}} (P_{ki,t} - R_{ki} I_{\text{sqr},ij,t}) = P_{C1,i,t} \\ \sum_{ij \in \Omega_{l_1}} Q_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l_1}} (Q_{ki,t} - X_{ki} I_{\text{sqr},ij,t}) = Q_{C1,i,t} \end{cases}, \forall i \in \Omega_{n1} \quad (17)$$

$$V_{\text{sqr},i,t} - V_{\text{sqr},j,t} = 2(P_{ij,t} R_{ij} + Q_{ij,t} X_{ij}) - (R_{ij}^2 + X_{ij}^2) I_{\text{sqr},ij,t}, \quad \forall i \in \Omega_{n1}, \forall ij \in \Omega_{l_1} \quad (18)$$

$$\|2P_{ij,t}, 2Q_{ij,t}, I_{\text{sqr},ij,t} - V_{\text{sqr},i,t} + I_{\text{sqr},ij,t}\|_2 \leq V_{\text{sqr},i,t} + I_{\text{sqr},ij,t}, \quad \forall i \in \Omega_{n1}, \forall ij \in \Omega_{l_1} \quad (19)$$

$$\begin{cases} \sum_{ij \in \Omega_{l_2}} P_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l_2}} (P_{ki,t} - R_{ki} I_{\text{sqr},ij,t}) = P_{C2,i,t} \\ \sum_{ij \in \Omega_{l_2}} Q_{ij,t} - \sum_{ki \in \Omega_{l_2}} (Q_{ki,t} - X_{ki} I_{\text{sqr},ij,t}) = Q_{C2,i,t} \end{cases}, \forall i \in \Omega_{n2} \quad (20)$$

$$V_{\text{sqr},i,t} - V_{\text{sqr},j,t} = 2(P_{ij,t} R_{ij} + Q_{ij,t} X_{ij}) - (R_{ij}^2 + X_{ij}^2) I_{\text{sqr},ij,t}, \quad \forall i \in \Omega_{n2}, \forall ij \in \Omega_{l_2} \quad (21)$$

$$\|2P_{ij,t}, 2Q_{ij,t}, I_{\text{sqr},ij,t} - V_{\text{sqr},i,t} + I_{\text{sqr},ij,t}\|_2 \leq V_{\text{sqr},i,t} + I_{\text{sqr},ij,t}, \quad \forall i \in \Omega_{n2}, \forall ij \in \Omega_{l_2} \quad (22)$$

式中： $I_{\text{sqr},ij,t}$ 为 t 时刻线路 ij 的电流平方； $V_{\text{sqr},i,t}$ 为 t 时刻节点 i 的电压平方； $\|\cdot\|_2$ 为2范数方程。

2 基于ADMM的多层级配电网分布式新能源消纳空间分解方法

2.1 基于ADMM的多层级配电网分布式新能源消纳空间测算模型解耦

在多层级配电网框架中，在上层配电网（高压配电网）中，联络线传输功率 $P_{H \rightarrow L,i,t}$ 视为 t 时刻节点 i 的虚拟负荷；联络线传输功率 $P'_{L \rightarrow H,i,t}$ 视为 t 时刻节点 i 的虚拟电机，在下层电网（中、低压配电网）中，将联络线传输功率 $P'_{H \rightarrow L,i,t}$ 视为 t 时刻节点 i 的虚拟电机，联络线传输功率 $P_{L \rightarrow H,i,t}$ 视为 t 时刻节点 i 的虚拟负荷。由此可实现联络线的解耦，进而实现上层配电网与下层配电网新

源消纳空间的分解测算。模型解耦示意如图2所示。

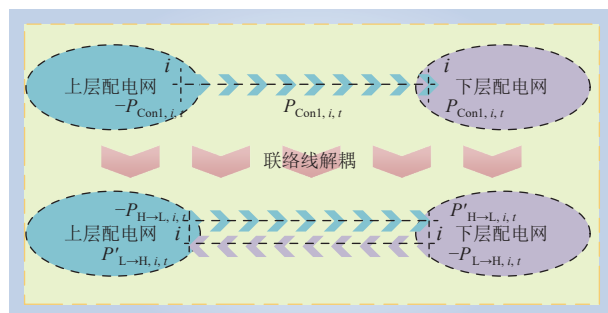


图 2 模型解耦示意

Fig. 2 Model decoupling

采用增广拉格朗日法^[30]，将联络线功率传输安全约束（14）引入各子区域优化模型，可得各层配电网目标函数为

$$f_H = \max \sum_{i \in \Omega_{n1}} (S_{PV,i,t} + S_{WT,i,t}) - \sum_{t \in T} \sum_{d \in D} \left[\lambda_d |\varphi_{d,t} - \eta_{d,t}| + \frac{\rho_d}{2} \|\varphi_{d,t} - \eta_{d,t}\|_2^2 \right] \quad (23)$$

$$f_L = \max \sum_{i \in \Omega_{n2}} (S_{PV,i,t} + S_{WT,i,t}) - \sum_{t \in T} \left[\lambda_d |\varphi_{d,t} - \eta_{d,t}| + \frac{\rho_d}{2} \|\varphi_{d,t} - \eta_{d,t}\|_2^2 \right] \quad (24)$$

式中： f_H 、 f_L 分别为上层目标函数、下层目标函数； λ_d 、 ρ_d 分别为联络线 d 拉格朗日乘子、惩罚系数； $\varphi_{d,t}$ 、 $\eta_{d,t}$ 分别为 t 时刻主问题传输至子问题的联络线 d 传输交换功率、子问题传输至主问题的联络线 d 交换功率； D 为联络线总条数； T 为整个调度周期。

2.2 分布式求解过程

基于ADMM的多层级配电网分布式新能源消纳空间分解测算模型的求解过程如下。

1) 定义拉格朗日乘子、惩罚系数、联络线功率和各级配电网接入量等初值，定义循环次数 $k=1$ 。

2) 求解式（23）的上层配电网优化子问题，得到联络线上传功率值并传递至下层配电网。

3) 将步骤2)中传输功率值代入求解式（24）的下层配电网优化子问题，将求得的联络线传输功率值传递至上层配电网。

4) 校验循环是否收敛。循环收敛判据：上层配电网传输至下层配电网联络线传输功率 $\varphi_{d,t}$ 与下



层配电网传输至上层配电网联络线传输功率 $\eta_{d,t}$ 在一个迭代周期内误差小于精度 $\zeta_{\min}$, 即

$$|\varphi_{d,t} - \eta_{d,t}| \leq \zeta_{\min} \quad (25)$$

若收敛, 则输出决策结果; 若不收敛, 则 $k=k+1$, 执行步骤 2)。

3 算例分析

为验证本文所提模型的可行性与有效性, 采用 35 kV 电压等级下 IEEE 9 节点高压配电网、10 kV 电压等级下 IEEE 15、12、10 节点中压配电网和 220 V 电压等级下 IEEE 6、7 节点低压配电网组成的互联多层级配电网作为测试算例, 调度周期为 1 天, 分为 24 h。

多层级配电网拓扑结构如图 3 所示, 相关参数详见文献 [31-32], 其中 10 kV 中压配电网 1、2、3 分别与 35 kV 配电网的节点 5、6、9 连接, 220 V 低压配电网 1、2 分别与 35 kV 中压配电网 1 的节点 4、10 连接, 风电机组分别接入 35 kV 配电网的节点 4、10 kV 配电网 1 的节点 5, 10 kV 配电网 2 的节点 3, 10 kV 配电网 3 的节点 8 和

220 V 配电网 2 的节点 3, 光伏机组分别接入 35 kV 配电网的节点 7、10 kV 配电网 1 的节点 7、10 kV 配电网 2 的节点 10、10 kV 配电网 3 的节点 6、220 V 配电网 1 的节点 3 和 220 V 配电网 2 的节点 3。配电网光伏、风机时序预测标幺值如图 4 所示, 各时刻光伏、风机的出力值为其机组装机容量乘对应时序预测的标幺值。

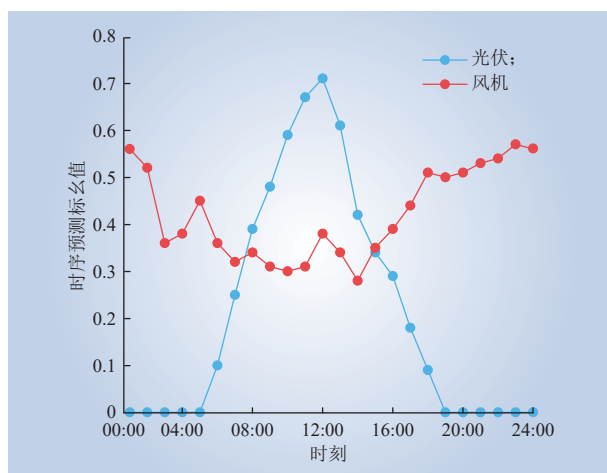


图 4 风机、光伏功率预测时序标幺值

Fig. 4 Time series standard values for wind turbine and photovoltaic power prediction

为验证多层级配电网结构对配电网消纳空间测算的影响, 本文设计 2 种方案进行对比分析: 方案 1: 不考虑多层级互联配电网结构, 计算每个配电网分布式新能源消纳空间; 方案 2: 本文所提的多层级配电网分布式新能源消纳空间测算方法。

3.1 不同方案分布式新能源消纳空间对比

通过模型求解可得各层级配电网新能源各时刻的最大消纳空间, 选择所有时刻中分布式新能源装机容量最小值表示各层级配电网分布式新能源消纳空间。2 种不同方案的新能源消纳空间对比如表 1 所示。

从新能源装机总量来看, 考虑多层级配电网的新能源装机总量相较于不考虑多层级配电网装机总量增加了 47.96 kV·A, 且在中压、低压配电网中新能源装机量提高了 422.09 kV·A。这说明多层级配电网的新能源消纳能力更强。

3.2 多层级配电网协同运行分析

为展示多层级配电网运行情况, 各时刻联络线传输功率、各配电网负荷如图 5 所示。

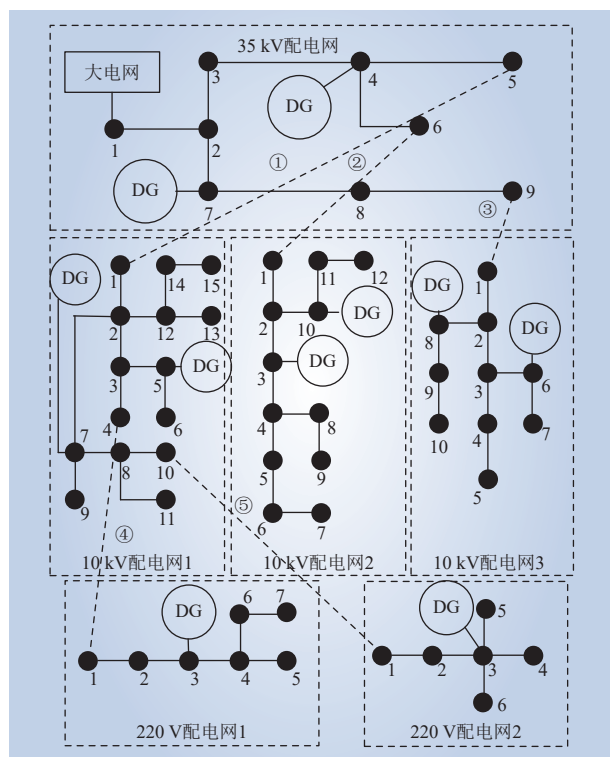


图 3 多层级配电网拓扑结构

Fig. 3 Multi-level distribution network topology



表 1 不同求解方式结果对比
Table 1 Comparison of results of different solving methods

配电网	分布式新能源消纳空间/(kV·A)	
	方案1	方案2
35 kV配电网	1709.89	1335.76
10 kV配电网1	156.03	319.72
10 kV配电网2	145.56	245.72
10 kV配电网3	103.63	188.64
220 V配电网1	82.81	123.33
220 V配电网2	85.49	121.20
总容量	2286.41	2334.37

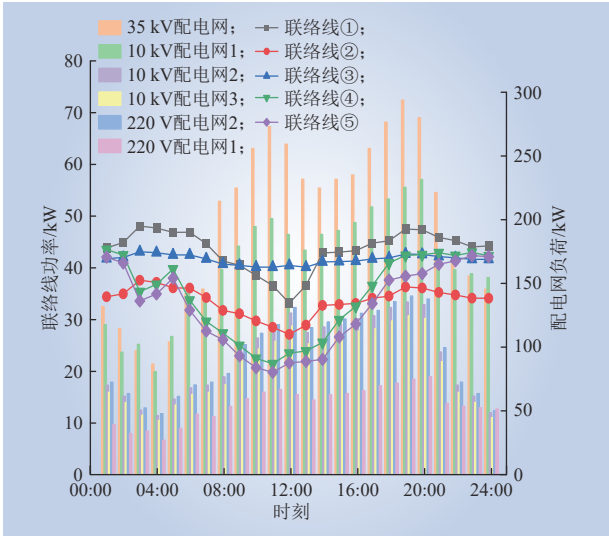


图 5 联络线和配电网功率

Fig. 5 Active power of tie-line and distribution network

在 01:00—03:00 时段，光伏未出力、风电出力下降，配电网负荷呈缓慢下降趋势，为满足中、低压配电网负荷需求，联络线①②③传输功率呈现上升趋势，联络线④⑤传输功率随负荷变化趋势而变化。在 05:00—12:00 时段，分布式光伏出力，而分布式风电出力较小，此时联络线传输功率存在明显下降趋势。在 13:00—19:00 时段，分布式光伏出力逐渐降低，分布式风电出力逐渐增高，负荷呈现增长态势，此时联络线传输功率呈现上升趋势。在 20:00—24:00 时段，分布式光伏未出力，而分布式风电出力呈现缓慢增长趋势，各层级配电网负荷呈现下降态势，联络线①②③传输功率呈现缓慢降低趋势。可见，各层级配电网之间通过联络线相互连接，能够有效转

移和消纳富余功率，协调相邻配电网以满足各级配电网负荷需求，从而降低弃风、弃光现象，实现新能源的有效消纳，保证新能源的最大接入。

3.3 安全性评估分析

采用电压偏移指数^[33]来反映某时刻配电网节点电压安全程度，电压偏移指数越小表征配电网越安全，其计算式为

$$c_{VEI} = \sum_{i \in N} \sum_{t \in T} \frac{(V_{i,t} - V_{VEI})^2}{V_{VEI}^2} \quad (26)$$

式中： c_{VEI} 为电压偏移指数； N 为所有节点组成的集合； V_{VEI} 为配电网节点的额定电压。

由式（26）可得方案 1 和 2 的配电网电压偏移指数如表 2 所示。

表 2 各方案电压偏移指数
Table 2 The voltage offset index of each scheme

方案	电压偏移指数
1	0.045 71
2	0.000 93

可以看出，方案 2 的电压偏移指数低于方案 1 的电压偏移指数 0.456 17。这是由于多层级配电网可通过联络线实现潮流的转供，以满足各级配电网区域的负荷需求，保证各级配电网安全运行。可见，多层级配电网能够显著增强供电质量，从而实现各层级配电网的安全、可靠运行。

4 结语

本文基于 ADMM 算法，提出了一种计及多层级配电网分布式新能源最大消纳空间测算模型。通过算例分析，验证了多层级配电网结构可有效提高配电网分布式新能源并网容量，以提高新能源消纳能力，增强各级配电网运行的安全性，实现配电网消纳空间的精准测算。

下一步将对 DG 的不确定性与负荷的不确定性展开研究，并在此基础上分析多层级配电网消纳能力。

参考文献：

[1] 明萌,周楠西,高丽媛,等.有源配电网分布式光伏承载力分析评估与应用[J].供用电,2023,40(11):35–44,53.



- MING Meng, ZHOU Nanxi, GAO Liyuan, *et al.* Analysis, evaluation and application of distributed photovoltaic carrying capacity in active distribution networks[J]. *Distribution & Utilization*, 2023, 40(11): 35–44, 53.
- [2] 张玉敏, 孙鹏凯, 吉兴全, 等. 基于并行多维近似动态规划的综合能源系统动态经济调度[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(4): 60–68.
- ZHANG Yumin, SUN Pengkai, JI Xingquan, *et al.* Dynamic economic dispatch for integrated energy system based on parallel multi-dimensional approximate dynamic programming[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(4): 60–68.
- [3] 弭敏, 张晋芳, 刘俊, 等. 面向促进新能源消纳的源网荷贡献度分解算法[J]. *发电技术*, 2019, 40(6): 509–515.
- MI Zhe, ZHANG Jinfang, LIU Jun, *et al.* Decomposition algorithm of source-grid-load contribution for promoting renewable energy accommodation[J]. *Power Generation Technology*, 2019, 40(6): 509–515.
- [4] 刘联涛, 刘飞, 吉平, 等. 储能参与新能源消纳的优化控制策略[J]. *中国电力*, 2023, 56(3): 137–143.
- LIU Liantao, LIU Fei, JI Ping, *et al.* Research on optimal control strategy of energy storage for improving new energy consumption[J]. *Electric Power*, 2023, 56(3): 137–143.
- [5] 张玉敏, 孙鹏凯, 孟祥剑, 等. 基于碳势-能源价格双响应的综合能源系统低碳经济调度[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(9): 21–33.
- ZHANG Yumin, SUN Pengkai, MENG Xiangjian, *et al.* Low-carbon economic dispatching of integrated energy system based on dual response of carbon intensity and energy price[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2024, 48(9): 21–33.
- [6] 齐彩娟, 车彬, 杨燕, 等. 考虑新能源消纳与储能参与调频的共享储能主从博弈鲁棒定价方法[J]. *中国电力*, 2023, 56(8): 26–39.
- QI Caijuan, CHE Bin, YANG Yan, *et al.* Master-slave game-based robust pricing method of shared energy storage considering renewable energy accommodation and energy storage participating in frequency modulation[J]. *Electric Power*, 2023, 56(8): 26–39.
- [7] ZHANG Y M, SUN P K, JI X Q, *et al.* Low-carbon economic dispatch of integrated energy systems considering extended carbon emission flow[J]. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 2024, PP(99): 1–12.
- [8] 姜涛, 张启蒙, 蒋振国, 等. 考虑风电消纳的区域综合能源系统多能互补优化方案对比分析[J]. *浙江电力*, 2022, 41(11): 23–30.
- JIANG Tao, ZHANG Qimeng, JIANG Zhenguo, *et al.* Comparative analysis of multi-energy complementary optimization schemes for regional integrated energy system considering wind power consumption[J]. *Zhejiang Electric Power*, 2022, 41(11): 23–30.
- [9] 张玉敏, 张旋, 吉兴全, 等. 计及电-气-热 IES 动态特性的输配协同机组组合[J]. *中国电机工程学报*, 2022, 42(23): 8576–8592.
- ZHANG Yumin, ZHANG Xuan, JI Xingquan, *et al.* Synergetic unit commitment of transmission and distribution network considering dynamic characteristics of electricity-gas-heat integrated energy system[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(23): 8576–8592.
- [10] 潘忠志, 孔宁, 王燕涛. 改进新能源消纳的配电网资源优化配置研究[J]. *东北电力大学学报*, 2023, 43(6): 71–78.
- PAN Zhongzhi, KONG Ning, WANG Yantao. Joint optimal allocation method of energy-load-storage in power supply area to improve new energy consumption capacity[J]. *Journal of Northeast Electric Power University*, 2023, 43(6): 71–78.
- [11] WANG M Q, YANG M, FANG Z, *et al.* A practical feeder planning model for urban distribution system[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2023, 38(2): 1297–1308.
- [12] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究[J]. *电网技术*, 2020, 44(7): 2430–2439.
- LIANG Zhifeng, XIA Junrong, SUN Mengmeng, *et al.* Data driven assessment of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution network[J]. *Power System Technology*, 2020, 44(7): 2430–2439.
- [13] WANG S X, CHEN S J, GE L J, *et al.* Distributed generation hosting capacity evaluation for distribution systems considering the robust optimal operation of OLTC and SVC[J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2016, 7(3): 1111–1123.
- [14] 谭笑, 王主丁, 李强, 等. 计及多约束的多分布式电源接入配电网最大承载力分段算法[J]. *电力系统自动化*, 2020, 44(4): 72–80.
- TAN Xiao, WANG Zhuding, LI Qiang, *et al.* Segmentation algorithm for maximum hosting capacity of distributed generator accessing to distribution network considering multiple constraints[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(4): 72–80.
- [15] 戴松灵, 王晔, 刘方, 等. 考虑综合承载力的主动配电网优化调度与运行[J]. *电力建设*, 2020, 41(2): 67–75.
- DAI Songling, WANG Xi, LIU Fang, *et al.* Optimal scheduling and operating of active distribution network considering comprehensive carrying capacity[J]. *Electric Power Construction*, 2020, 41(2): 67–75.
- [16] 吴素农, 于金镒, 杨为群, 等. 配电网分布式电源最大并网容量的机会约束评估模型及其转化方法[J]. *电网技术*, 2018, 42(11): 3691–3697.
- WU Sunong, YU Jinyi, YANG Weiqun, *et al.* Chance constrained DG capacity assessment model and transforming method for



- distribution networks[J]. *Power System Technology*, 2018, 42(11): 3691–3697.
- [17] 李练兵, 张凯宁, 曾四鸣, 等. 基于 APDE 算法的配电网分布式电源承载力评估 [J]. *太阳能学报*, 2023, 44(11): 55–63.
- LI Lianbing, ZHANG Kaining, ZENG Siming, *et al.* Distributed generation hosting capacity evaluation in distribution network based on adaptive perturbation differential evolution algorithm[J]. *Acta Energetica Solaria Sinica*, 2023, 44(11): 55–63.
- [18] AL-SAAD H, ZIVANOVIC R, AL-SARAWI S F. Probabilistic hosting capacity for active distribution networks[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2017, 13(5): 2519–2532.
- [19] 黎立丰, 刘春晓, 朱浩骏, 等. 考虑网络安全约束的可再生能源消纳能力评估方法 [J]. *电力科学与技术学报*, 2023, 38(4): 162–168.
- LI Lifeng, LIU Chunxiao, ZHU Haojun, *et al.* Absorptive capability evaluation method of renewable energy considering security constraints of power grid[J]. *Journal of Electric Power Science and Technology*, 2023, 38(4): 162–168.
- [20] 董旭柱, 华祝虎, 尚磊, 等. 新型配电系统形态特征与技术展望 [J]. *高压技术*, 2021, 47(9): 3021–3035.
- DONG Xuzhu, HUA Zhuhu, SHANG Lei, *et al.* Morphological characteristics and technology prospect of new distribution system[J]. *High Voltage Engineering*, 2021, 47(9): 3021–3035.
- [21] 王吉利, 薛飞, 黄玉雄, 等. 数据驱动的区域电网新能源消纳受阻因素智能辨识方法 [J]. *智慧电力*, 2022, 50(10): 95–101.
- WANG Jili, XUE Fei, HUANG Yuxiong, *et al.* Data-driven intelligent identification method of hindering factors for renewable energy consumption in regional power grids[J]. *Smart Power*, 2022, 50(10): 95–101.
- [22] 杨少波, 李铁成, 周文, 等. 含柔性变电站的交直流配电网分布式优化调度方法 [J]. *电力自动化设备*, 2021, 41(8): 17–24.
- YANG Shaobo, LI Tiecheng, ZHOU Wen, *et al.* Distributed optimal dispatching method for AC/DC distribution network with flexible substations[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2021, 41(8): 17–24.
- [23] TANG K J, DONG S F, MA X, *et al.* Chance-constrained optimal power flow of integrated transmission and distribution networks with limited information interaction[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2021, 12(1): 821–833.
- [24] 李付存, 曹文君, 于丹文, 等. 计及输配电网双向协同的有源配电网多目标分层主动优化 [J/OL]. *南方电网技术*, 2023: 1–14. (2023-11-20). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.TK.20231117.1538.002.html>.
- LI Fucun, CAO Wenjun, YU Danwen, *et al.* Multi-objective hierarchical active optimization method for active distribution networks considering bidirectional coordination of transmission and distribution networks[J/OL]. *Southern Power System Technology*, 2023: 1–14. (2023-11-20). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.TK.20231117.1538.002.html>.
- [25] 林敏洪, 侯祖锋, 王超, 等. 基于分布式内点法的输配协同优化调度 [J]. *可再生能源*, 2020, 38(9): 1226–1232.
- LIN Minhong, HOU Zufeng, WANG Chao, *et al.* Optimal dispatch for transmission distribution coordination system based on distributed interior point method[J]. *Renewable Energy Resources*, 2020, 38(9): 1226–1232.
- [26] 李鹏, 习伟, 李鹏, 等. 基于边缘计算的配电网数字化转型关键问题分析与展望 [J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(6): 29–41.
- LI Peng, XI Wei, LI Peng, *et al.* Analysis of key issues and prospect for digital transformation of distribution networks based on edge computing[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2024, 48(6): 29–41.
- [27] TAYLOR J A, HOVER F S. Conic AC transmission system planning[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2013, 28(2): 952–959.
- [28] 田书欣, 李昆鹏, 魏书荣, 等. 基于同步相量测量装置的配电网安全态势感知方法 [J]. *中国电机工程学报*, 2021, 41(2): 617–632.
- TIAN Shuxin, LI Kunpeng, WEI Shurong, *et al.* Security situation awareness approach for distribution network based on synchronous phasor measurement unit[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(2): 617–632.
- [29] MISHRA D K, GHADI M J, AZIZIAHED A, *et al.* A review on resilience studies in active distribution systems[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 135: 110201.
- [30] 贾善翔, 彭克, 李喜东, 等. 基于智能软开关的柔性互联交直流配电系统分布式优化 [J]. *电力系统自动化*, 2021, 45(8): 95–103.
- JIA Shanxiang, PENG Ke, LI Xidong, *et al.* Distributed optimization of flexible interconnected AC/DC distribution system based on soft open point[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(8): 95–103.
- [31] 吉兴全, 刘健, 张玉敏, 等. 计及运行灵活性约束的综合能源系统优化调度 [J]. *电力系统自动化*, 2022, 46(16): 84–94.
- JI Xingquan, LIU Jian, ZHANG Yumin, *et al.* Optimal dispatching of integrated energy system considering operation flexibility



- constraints[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2022, 46(16): 84-94.
- [32] 吉兴全, 刘健, 叶平峰, 等. 计及灵活性与可靠性的综合能源系统优化调度 [J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(8): 132-144.
- JI Xingquan, LIU Jian, YE Pingfeng, *et al.* Optimal scheduling of integrated energy system considering flexibility and reliability[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(8): 132-144.
- [33] 郝文斌, 孟志高, 张勇, 等. 新型电力系统下多分布式电源接入配电网承载力评估方法研究 [J]. *电力系统保护与控制*, 2023, 51(14): 23-33.
- HAO Wenbin, MENG Zhigao, ZHANG Yong, *et al.* Carrying capacity evaluation of multiple distributed power supply access to the distribution network with the background of a new power system[J]. *Power System Protection and Control*, 2023, 51(14): 23-33.

作者简介:

孙东磊 (1988—), 男, 博士, 高级工程师, 从事电力系统规划技术研究, E-mail: sdusdlei@sina.com;

孙毅 (1991—), 男, 硕士, 工程师, 从事新能源接入电力系统规划技术研究, E-mail: stillalikel0@qq.com;

刘蕊 (1993—), 女, 硕士, 工程师, 从事电力系统规划技术研究, E-mail: liu_rui@zju.edu.cn;

孙鹏凯 (1997—), 男, 硕士研究生, 从事电力系统运行与控制研究, E-mail: pksun0929@163.com;

张玉敏 (1986—), 女, 通信作者, 博士, 副教授, 从事电力系统运行与控制研究, E-mail: ymzhang2019@sdust.edu.cn.

(责任编辑 于静茹)

Maximum Accommodation Capacity Decomposition of Distributed Renewable Power Generation Considering Multi-Level Distribution Network

SUN Donglei¹, SUN Yi¹, LIU Rui¹, SUN Pengkai², ZHANG Yumin²

(1. Economic and Technical Research Institute of State Grid Shandong Electric Power Company, Jinan 250021, China; 2. Key Laboratory of Smart Grid Dispatch and Control (Shandong University), Jinan 250061, China)

Abstract: With the integration of distributed renewable energy sources (RES) into various levels of distribution networks characterized by their "numerous and widely distributed" nature, the power grid exhibits a multi-level access and integrated consumption pattern for renewable energy. To facilitate the full consumption and efficient utilization of renewable energy, a model for calculating the maximum consumption capacity of RES in multi-level distribution networks is proposed. This approach transforms the complex task of estimating the maximum RES consumption capacity in the entire system into sub-problems focused on individual distribution network levels, thereby enabling precise measurements of the maximum RES consumption space at each level. Firstly, with the objective of maximizing the RES penetration within the multi-level distribution network, a consumption space calculation model is established based on the Distflow power flow model. Secondly, to address the issues of non-convexity and low solution efficiency inherent in the model, a second-order cone relaxation technique is applied to transform the model into a mixed-integer second-order cone programming (MISOCP) model. Subsequently, the alternating direction method of multipliers (ADMM) is employed to decompose the overall RES consumption space estimation problem into sub-problems focused on individual distribution network levels, effectively transforming the consumption space model into a decomposed calculation model for the maximum RES consumption capacity across the multi-level distribution network. Finally, the effectiveness of this methodology is demonstrated through simulations on the IEEE 6, 7, 9, 10, 12, and 15 test systems.

This work is supported by Science and Technology Project of SGCC (No.5400-202216412A-2-0-ZN).

Keywords: multi-level distribution network; distributed energy resource; maximum accommodation capacity; second order cone relaxation; alternating direction method of multipliers